

Intelligenza Artificiale



a cura di:
Gritella, Okoro, Trovato

Cos'è l'intelligenza artificiale

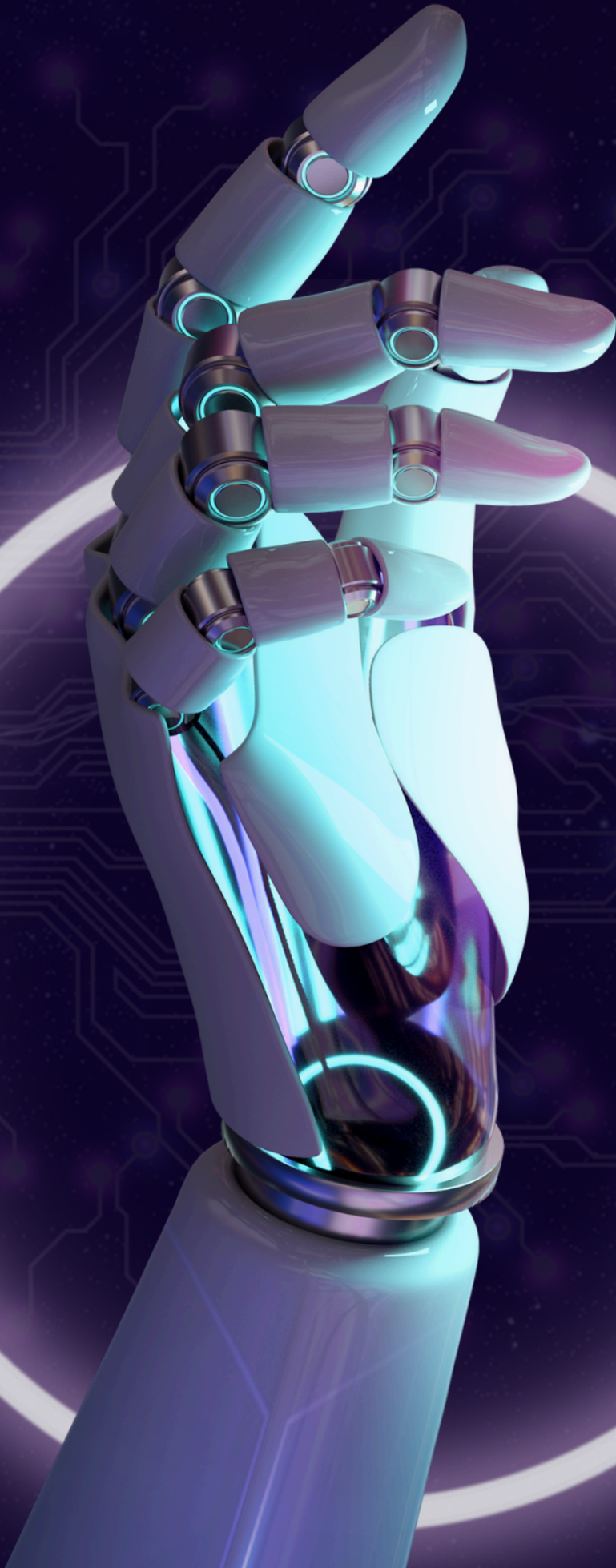
L'intelligenza artificiale è un **algoritmo di base senza nessuna funzione**. Si distinguono in algoritmi di **Machine Learning**, si basa su analisi statistica dall'apprendimento di enormi quantità di dati provenienti da questi così detti **BIGDATA**



I **BIGDATA** sono centri di accumulo dati di ogni tipo provenienti dai servizi del web

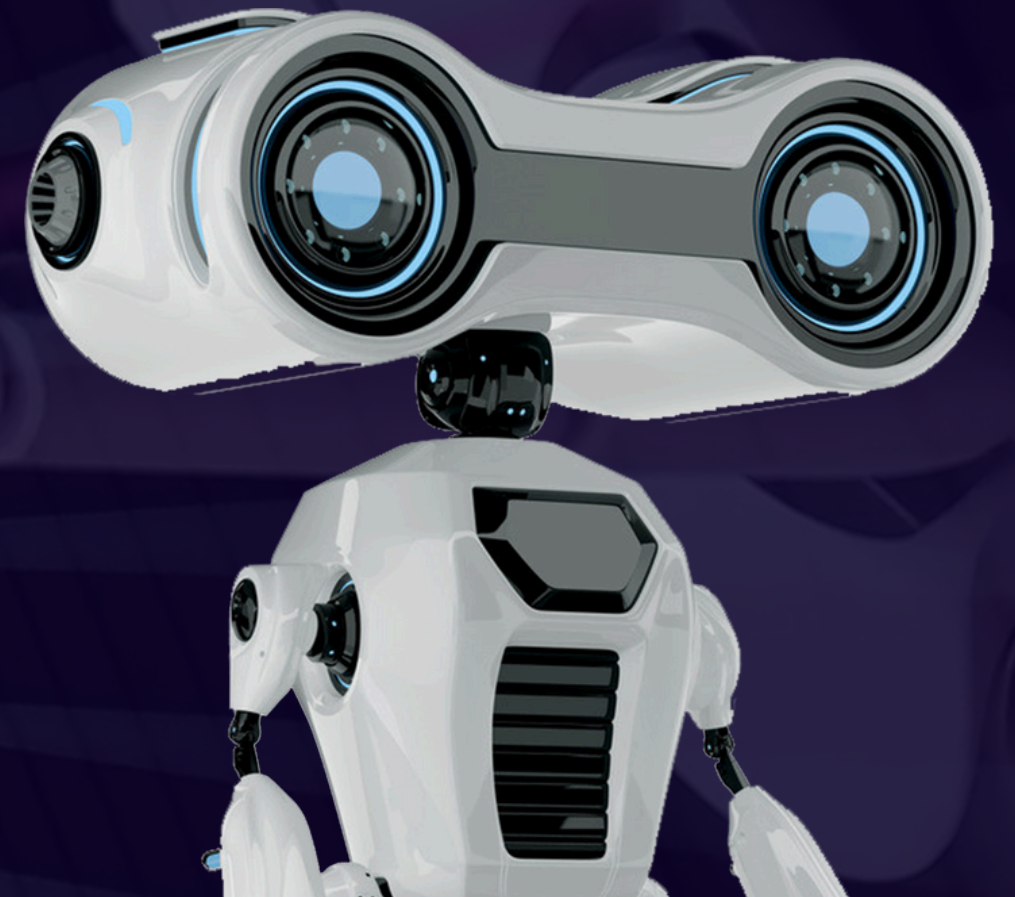
Come funziona? una rete neurale

Le reti neurali sono lo specchio delle reti neurali presenti nel cervello umano e sono formate da piccoli **neuroni artificiali** che collegandosi tra loro permettono all'ai di imparare modificando i suoi **pesi**



Come funzionano i pesi?

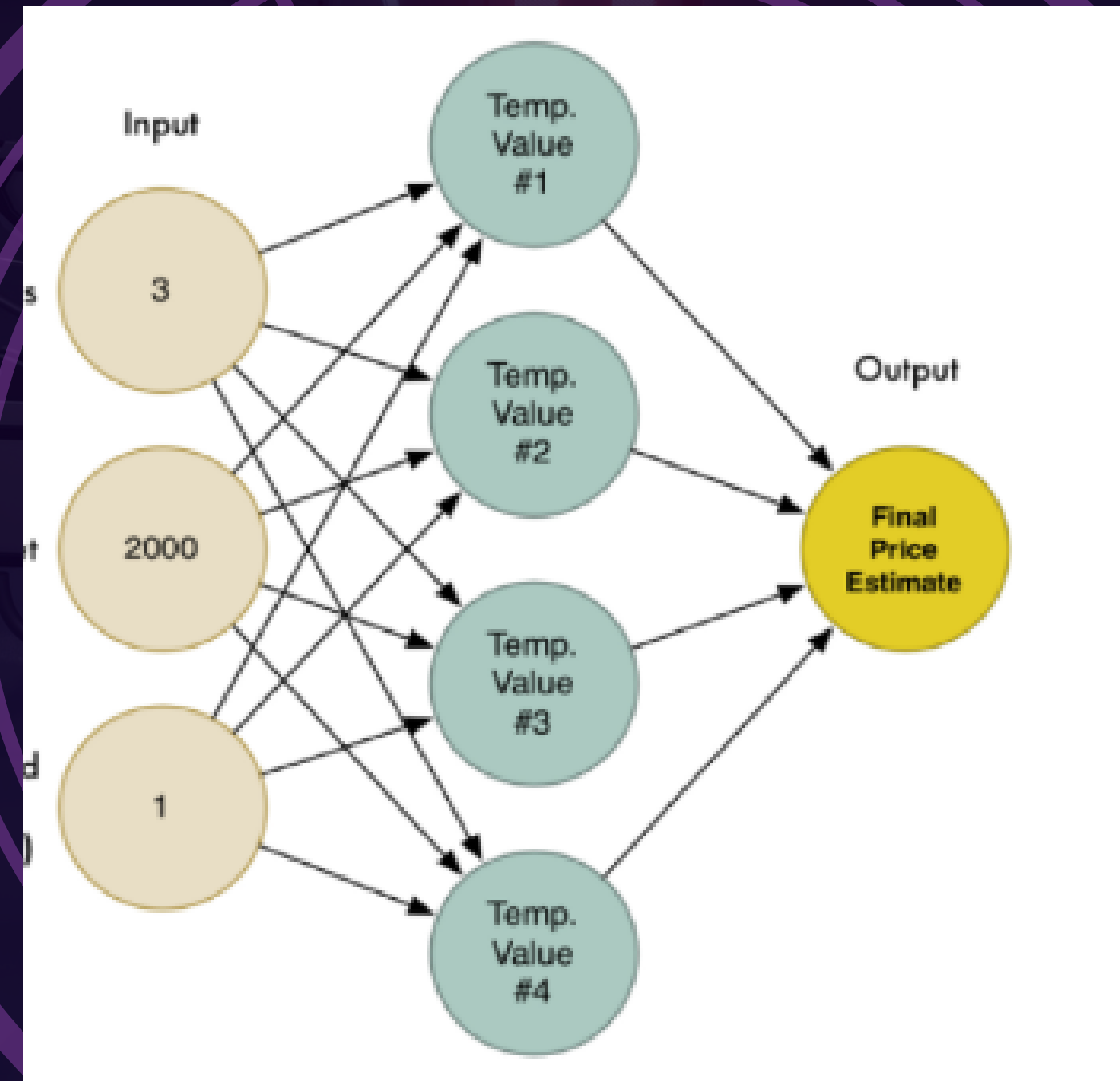
I **pesi** sono dei numeri che **si modellano**, **aumentando** o **diminuendo**, al fine di ottenere per ogni sequenza di input che viene passata ai legami tra neuroni artificiali, ovvero i pesi. che hanno il compito di moltiplicare il dato di **input** per ottenere un dato di **output** da sommare insieme agli altri.



Dimostrazione

I cerchi sono le somme

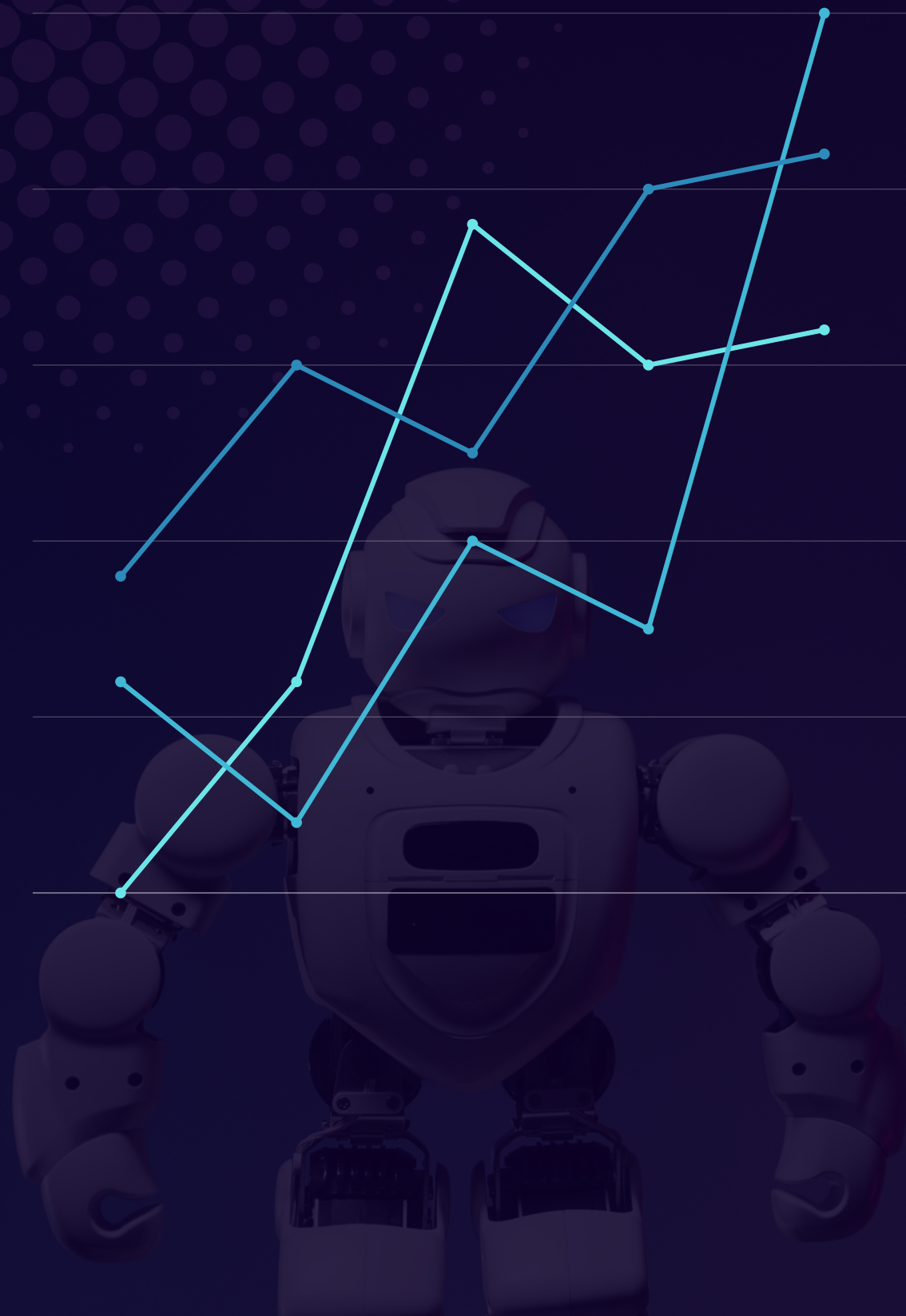
Le frecce sono i pesi



Riconoscimento di immagini

Rete neurale convoluzionale

Questa tipologia di **AI** viene istruita al fine di poter riconoscere **oggetti, persone e animali**. Questi algoritmi, come ogni algoritmo di **machine learning**, se non si basa su dati precisi potrebbe la avere dei **riscontri errati** sulle immagini inserite in input.



Vantaggi



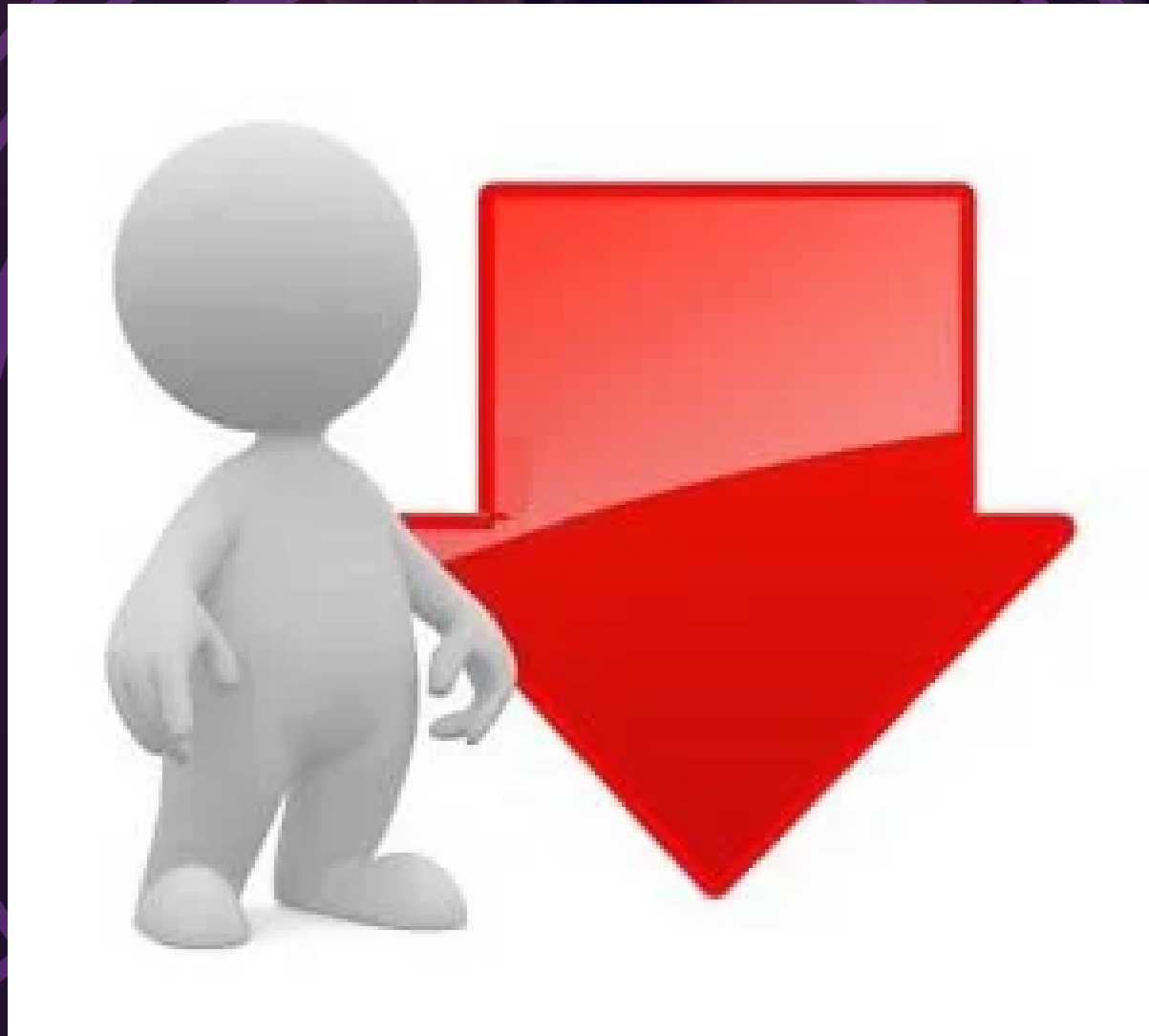
L'intelligenze artificiali **CNN** hanno molti vantaggi grazie alla **rapidità** di elaborazione:

- **riconoscimento facciale** per l'accesso a luoghi o dispositivi
- **riconoscere e seguire oggetti** in movimento
- **identificazione** di **situazioni ambientali** o **immagini** di determinate categorie

Svantaggi

Gli svantaggi:

- Lo svantaggio di queste reti è principalmente **l'apprendimento errato** di informazioni perché nel momento in cui l'intelligenza artificiale classifica un determinato numero di immagini che hanno diversi tratti in comune, può portare che nel caso si mostri un'immagine simile ma non uguale **non sia in grado di distinguerla**



Considerazioni

Positive:

- è in grado di **migliorare la quotidianità** semplificando notevolmente numerosi compiti come: ricerca di informazioni, riconoscimento rapido di oggetti o la previsione di eventi futuri

Negative:

- la **violazione della privacy**, poiché consente la sorveglianza non consensuale e può essere utilizzato per monitorare e tracciare individui senza il loro permesso.
- Gli strumenti di intelligenza artificiale, pensati per semplificare la vita, possono essere usati per disinformare e ingannare le persone con contenuti falsi





Grazie per l'attenzione

Gritella, Okoro, Trovato